

Roteiro de apresentação do TechFix

Apresentadores: Arthur Scharfenberger e Lucas Oliveira da Silva.

Duração planejada: 6 minutos e 20 segundos, incluindo um minuto para testes e demonstração Java ao vivo. Reservem os 40 segundos restantes do limite de sete minutos para pequenas pausas ou demora de execução. Ensaie no computador da apresentação; os tempos são referências.

Lucas apresenta os slides 2 a 5. Arthur faz a abertura e apresenta os slides 6 a 10.

Arthur - abertura

Slide 1 - Apresentação do projeto

Tempo reservado: 15 segundos.

“Boa tarde. Eu sou o Arthur e este é o Lucas. O TechFix representa uma assistência técnica para notebooks e PCs. Vamos mostrar a evolução do modelo Java, os conceitos de POO e uma execução ao vivo.”

Lucas - slides 2 a 5

Slide 2 - Estrutura inicial

Tempo reservado: 25 segundos.

“A base tem Cliente, Técnico, Equipamento e OrdemServico. O cliente solicita o atendimento, o técnico executa o serviço e o equipamento recebe o reparo. A ordem relaciona esses objetos e registra o status. Essa estrutura foi ampliada nas atividades seguintes.”

Slide 3 - Evolução do projeto

Tempo reservado: 20 segundos.

“Na atividade 6, organizamos as ordens em coleções. Na 7, modelamos a composição dos itens. Na 8, especializamos os equipamentos com herança. Na 9, usamos interface e polimorfismo para variar o roteiro de diagnóstico. A AP2 reúne esses incrementos.”

Slide 4 - Coleções

Tempo reservado: 30 segundos.

“Cliente mantém uma List de ordens, implementada com ArrayList. Isso permite representar vários atendimentos sem criar um atributo para cada ordem. A coleção começa vazia, por isso a multiplicidade é zero ou muitas ordens. O método de inclusão rejeita null, e um teste verifica essa regra.”

Slide 5 - Composição

Tempo reservado: 35 segundos, incluindo a troca de apresentador.

“OrdemServico é o todo e ItemServico representa cada serviço, com descrição e valor. A ordem controla a criação dos itens. ItemServico é uma classe aninhada estática com construtor privado, e a consulta devolve uma lista imutável. Isso protege a coleção contra alterações externas. Agora o Arthur explica os equipamentos.”

Arthur - slides 6 a 10

Slide 6 - Herança

Tempo reservado: 35 segundos.

“Notebook e Desktop são tipos de Equipamento. A superclasse abstrata centraliza tipo, marca, defeito e validações. As subclasses reutilizam essa estrutura com extends e super. Notebook acrescenta RAM, e Desktop acrescenta a configuração de vídeo. Ambos sobrescrevem descreverAtendimento para incluir sua característica na descrição.”

Slide 7 - Interface e roteiro de diagnóstico

Tempo reservado: 35 segundos.

“RoteiroDiagnostico define o contrato gerarRoteiroDiagnostico. Equipamento implementa a interface e as subclasses fornecem as etapas concretas. O notebook orienta verificações de fonte, RAM e armazenamento. O desktop inclui cabos internos, placa-mãe e vídeo. São orientações ao técnico; o programa não executa o diagnóstico físico.”

Slide 8 - Polimorfismo em execução

Tempo reservado: 35 segundos.

“A lista usa referências RoteiroDiagnostico para notebook e desktop. Fazemos a mesma chamada, mas cada objeto executa sua implementação. OrdemServico também consulta esse contrato, sem escolher o tipo com instanceof. Isso permite variar o comportamento mantendo a mesma forma de uso.”

Slide 9 - Testes

Tempo reservado: 35 segundos de fala e 60 segundos de execução ao vivo.

“São 14 testes Java: quatro de equipamentos, quatro de cliente e ordem e seis de roteiros. Eles verificam herança, validações, status, etapas, despacho polimórfico, lista imutável e consulta sem efeitos colaterais. Agora vamos recompilar e executar os testes, e depois demonstrar o cenário integrado.”

Arthur executa os comandos abaixo na raiz do projeto, um de cada vez. Lucas deixa o terminal preparado antes da apresentação.

```
. \Testar-P00.cmd --sem-pausa  
java -cp backend/target/classes Main
```

Após os testes passarem, Arthur diz: “Nesta execução, os 14 testes passaram. A Main cria os objetos, consulta o roteiro pela ordem, muda o status e percorre notebook e desktop pela mesma interface.” Apontem os resultados por grupo e os roteiros; não leiam todas as linhas. Se houver falha, leiam o erro e não anunciem aprovação.

Slide 10 - Encerramento

Tempo reservado: 20 segundos.

“Coleções organizaram as ordens, composição estruturou os itens, herança compartilhou dados e polimorfismo variou os roteiros. O cenário demonstrado integra objetos Java. A interface web é uma implementação separada. Essa é a evolução do TechFix na AP2. Obrigado.”

Controle do tempo

Apresentador	Slides	Tempo reservado
Arthur	1 - abertura	15 segundos
Lucas	2 a 5	1 minuto e 50 segundos
Arthur	6 a 10 - falas	2 minutos e 40 segundos
Arthur e Lucas	Slide 9 - execução ao vivo	1 minuto
Ambos	Trocas de tela e pequenas pausas	35 segundos
Total	Slides e demonstração	6 minutos e 20 segundos

Ao terminar o slide 5, o cronômetro deve estar próximo de dois minutos. Não leiam o código linha por linha. Preparem o Maven com internet e testem o modo offline antes da aula, conforme ``docs/Executar-Testes-Na-Apresentacao.md``. Mantenham slides, terminal e projeto abertos. Os testes e a Main usam Java; não é necessário abrir o site para demonstrar esses conceitos.